



ÉCOLE NATIONALE DES
PONTS
ET **CHAUSSÉES**



IP PARIS

Traitement des Données des Échantillons

Carlos Antonio Romero Ortegon

carlos-antonio.romero-ortegon@enpc.fr

Maître de stage : Alexandre SAC MORANE

Département Ingénierie mécanique et matériaux – ENPC

Juin 2026

I. Introduction

Ce rapport présente la méthode utilisée pour traiter les données issues des essais de perméabilité. Les échantillons étudiés sont des roches synthétiques poreuses préalablement saturées en eau, afin de favoriser l'établissement d'un écoulement à travers le réseau poreux connecté.

À partir des mesures de la masse d'eau cumulée en fonction du temps, le débit massique a été déterminé par régression linéaire. Ce résultat, associé aux dimensions de chaque échantillon, à la hauteur hydraulique appliquée et aux propriétés physiques de l'eau, a ensuite été utilisé dans la loi de Darcy afin de calculer la perméabilité intrinsèque.

II. Réalisation de l'expérience

Les essais de perméabilité ont été réalisés sur des échantillons cylindriques préalablement saturés en eau. Cette étape de préparation permet de remplir le réseau poreux connecté avant le début de la mesure et de limiter l'influence d'une imbibition progressive pendant l'essai.

Le principe du montage expérimental est présenté sur la figure 1. L'échantillon est placé verticalement sous un réservoir d'eau. L'écoulement se fait du haut vers le bas sous l'effet de la charge hydraulique imposée par la colonne d'eau. L'eau traversant l'échantillon est ensuite collectée dans un récipient placé sur une balance. La masse cumulée $m(t)$ est enregistrée au cours du temps.

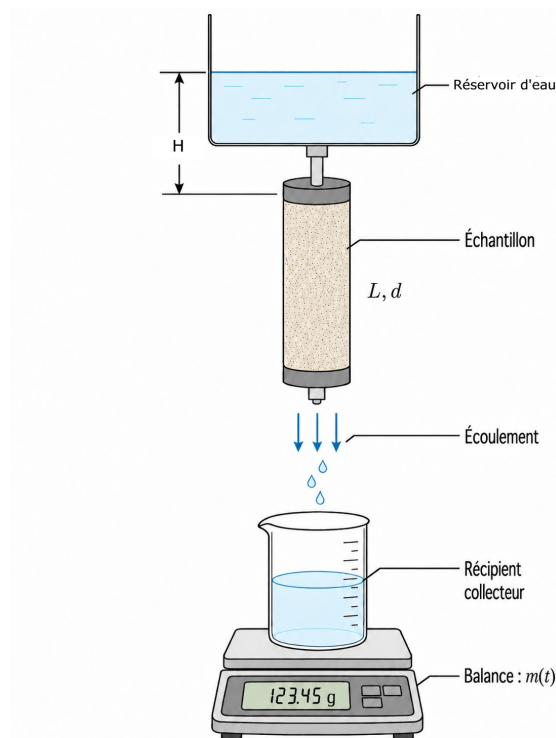


FIGURE 1 – Dispositif utilisé pour les essais de perméabilité. L'eau traverse l'échantillon sous l'effet de la charge hydraulique h , tandis que la masse d'eau écoulee est mesurée en fonction du temps à l'aide d'une balance.

Pour chaque essai, les dimensions géométriques de l'échantillon, notamment sa longueur L et son diamètre d , ont été mesurées. La hauteur hydraulique h a également été prise en compte pour déterminer le gradient de pression appliqué. Le signal expérimental principal correspond donc à l'évolution de la masse d'eau collectée en fonction du temps.

III. Méthode de traitement des données

Le traitement des données expérimentales a été réalisé à l'aide d'un programme développé en Python sous Google Colab. Pour chaque échantillon, le fichier de mesures a été importé individuellement. Les colonnes correspondant au temps t et à la masse cumulée d'eau m ont ensuite été extraites. Les éventuelles valeurs manquantes ou non numériques ont été supprimées avant l'analyse.

III-A. Caractéristiques géométriques

La longueur L et le diamètre d étant différents pour chaque échantillon, ces paramètres ont été renseignés séparément lors du traitement de chaque fichier. La section transversale A de l'échantillon a été calculée selon :

$$A = \frac{\pi d^2}{4}. \quad (1)$$

III-B. Détermination du débit massique

La masse cumulée d'eau a été représentée en fonction du temps. Dans la partie linéaire des mesures, les données ont été ajustées par une régression linéaire de la forme :

$$m(t) = \dot{m} t + m_0, \quad (2)$$

où $\dot{m}$ représente le débit massique et m_0 l'ordonnée à l'origine. Le débit massique est donc donné par la pente de la droite ajustée :

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt}. \quad (3)$$

III-C. Calcul de la perméabilité intrinsèque

La perméabilité intrinsèque de chaque échantillon a été déterminée à partir de la loi de Darcy. En considérant le débit massique total mesuré par la balance, celle-ci s'écrit :

$$\dot{m} = -\rho A \frac{k}{\mu} \nabla p, \quad (4)$$

où $\dot{m}$ est le débit massique, ρ la masse volumique de l'eau, A la section transversale de l'échantillon, k sa perméabilité intrinsèque, μ la viscosité dynamique de l'eau et ∇p le gradient de pression.

Le signe négatif indique que l'écoulement s'effectue dans le sens des pressions décroissantes. Pour le calcul de la valeur de la perméabilité, seule la valeur absolue du débit massique est considérée.

Afin de garder une écriture générale, on note H la hauteur hydraulique utilisée dans le calcul. Elle correspond à la hauteur d'eau entre la surface libre et la partie supérieure de l'échantillon. La différence de pression appliquée est donc approximée par :

$$\Delta p = \rho g H, \quad (5)$$

où ρ est la masse volumique de l'eau et g l'accélération de la pesanteur. Le gradient de pression à travers un échantillon de longueur L est alors donné par :

$$|\nabla p| \simeq \frac{\Delta p}{L} = \frac{\rho g H}{L}. \quad (6)$$

En introduisant cette approximation dans la loi de Darcy et en isolant la perméabilité intrinsèque, on obtient :

$$k = \frac{\mu L}{\rho^2 g A H} \left| \frac{dm}{dt} \right|. \quad (7)$$

Dans cette expression, H correspond à la hauteur d'eau utilisée dans le calcul.

III-D. Propriétés physiques utilisées

Les calculs ont été réalisés dans le système international d'unités. Les propriétés physiques de l'eau ont été prises à température ambiante. Les valeurs utilisées correspondent à des valeurs usuelles arrondies : à 20 °C, la masse volumique de l'eau est proche de 998 kg m^{-3} et sa viscosité dynamique est proche de $1,0 \times 10^{-3} \text{ Pas}$. Dans les calculs, ces valeurs ont donc été approximées par :

$$\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}, \quad (8)$$

$$\mu = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pas}. \quad (9)$$

L'accélération de la pesanteur a été prise égale à la valeur usuelle :

$$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}. \quad (10)$$

La valeur de g correspond à l'accélération standard de la pesanteur, arrondie à $9,81 \text{ m s}^{-2}$ [1]. Les valeurs de ρ et μ ont été prises comme des valeurs usuelles de l'eau à température ambiante [2], [3] et [4].

IV. Données fournies

Les données à traiter ont été fournies sous deux formats complémentaires. Plusieurs fichiers au format .txt contiennent les mesures expérimentales réalisées pour chaque échantillon. Parmi les différentes colonnes disponibles, seules les mesures du temps t , exprimé en secondes, et de la masse cumulée d'eau m , exprimée en grammes, ont été retenues pour le calcul de la perméabilité.

Chaque fichier .txt est associé à un échantillon grâce à son identifiant, par exemple 1-A, 2-B ou 5-H. Cet identifiant permet d'établir la correspondance entre les mesures expérimentales et les caractéristiques géométriques de l'échantillon.

Les dimensions des échantillons sont regroupées dans un fichier Excel comportant cinq feuilles, nommées respectivement Echantillons 1, Echantillons 2, Echantillons 3, Echantillons 4 et Echantillons 5. Chaque feuille correspond à une série de fabrication distincte. Au total, les cinq séries regroupent 30 échantillons.

Pour le traitement des données de perméabilité, les informations géométriques extraites du fichier Excel sont principalement :

- la hauteur de l'échantillon L , exprimée en millimètres ;
- le diamètre de l'échantillon d , exprimé en millimètres.

— La porosité

La hauteur et le diamètre étant différents pour chaque échantillon, ils ont été associés individuellement à chaque fichier de mesures. Avant les calculs, ces dimensions ont été converties en mètres afin de travailler dans le système international d'unités. Le diamètre a ensuite été utilisé pour calculer la section transversale A de chaque échantillon.

V. Résultats

Pour chaque fichier de mesures, la masse d'eau cumulée a été représentée en fonction du temps. Une régression linéaire a ensuite été appliquée sur la partie stationnaire de la courbe afin de déterminer le débit massique $\dot{m}$. Les perméabilités intrinsèques ont ensuite été calculées à partir de la loi de Darcy.

Les différentes mesures réalisées sur un même échantillon sont distinguées par des lettres. La première mesure conserve le nom de l'échantillon, tandis que les mesures répétées sont notées avec les lettres b , c , etc. La hauteur hydraulique utilisée dans le calcul est notée H . Elle correspond à la hauteur de colonne d'eau entre la surface libre et la partie supérieure de l'échantillon.

V-A. Résultats de la série 1

Le tableau I regroupe les résultats obtenus pour les échantillons de la série 1. Les fichiers portant les lettres b et c correspondent à des mesures répétées du même échantillon.

TABLE I – Débits massiques et perméabilités obtenus pour les échantillons de la série 1.

Fichier	H (mm)	$\dot{m}$ (g/s)	R^2	k (m ²)	k (D)
1-A	540,00	$2,63 \times 10^{-1}$	1,00	$1,27 \times 10^{-12}$	1,29
1-A b	540,00	$1,52 \times 10^{-1}$	1,00	$7,44 \times 10^{-13}$	0,75
1-A c	540,00	$4,15 \times 10^{-1}$	1,00	$4,62 \times 10^{-12}$	4,68
1-B	540,00	$5,09 \times 10^{-2}$	1,00	$2,73 \times 10^{-13}$	0,28
1-B b	540,00	$2,24 \times 10^{-2}$	1,00	$1,20 \times 10^{-13}$	0,12
1-B c	501,00	$5,93 \times 10^{-2}$	1,00	$3,78 \times 10^{-13}$	0,38
1-C	540,00	$8,45 \times 10^{-1}$	1,00	$4,13 \times 10^{-12}$	4,18
1-C b	540,00	$2,70 \times 10^{-1}$	1,00	$1,32 \times 10^{-12}$	1,34
1-C c	500,00	$3,90 \times 10^{-1}$	1,00	$2,52 \times 10^{-12}$	2,55
1-D	540,00	$5,98 \times 10^{-1}$	1,00	$6,35 \times 10^{-12}$	6,43
1-D b	540,00	$7,26 \times 10^{-1}$	1,00	$7,71 \times 10^{-12}$	7,82
1-E	540,00	$8,44 \times 10^{-1}$	1,00	$8,62 \times 10^{-12}$	8,74
1-E b	540,00	$6,02 \times 10^{-1}$	1,00	$6,15 \times 10^{-12}$	6,24
1-E c	450,00	$1,98 \times 10^{-1}$	1,00	$2,97 \times 10^{-12}$	3,01
1-F	540,00	$1,79 \times 10^{-1}$	1,00	$6,47 \times 10^{-13}$	0,66
1-F b	540,00	$1,55 \times 10^{-1}$	1,00	$5,58 \times 10^{-13}$	0,57
1-F c	504,00	$8,92 \times 10^{-2}$	1,00	$6,27 \times 10^{-13}$	0,64

V-B. Résultats de la série 2

Le tableau II regroupe les résultats obtenus pour les échantillons de la série 2.

TABLE II – Débits massiques et perméabilités obtenus pour les échantillons de la série 2.

Fichier	H (mm)	$\dot{m}$ (g/s)	R^2	k (m ²)	k (D)
2-A	540,00	$1,04 \times 10^0$	1,00	$1,23 \times 10^{-11}$	12,48
2-B	540,00	$8,68 \times 10^{-1}$	1,00	$4,77 \times 10^{-12}$	4,83
2-B b	520,00	$7,55 \times 10^{-1}$	1,00	$5,26 \times 10^{-12}$	5,33
2-C	540,00	$7,00 \times 10^{-2}$	1,00	$8,67 \times 10^{-13}$	0,88
2-D	540,00	$1,48 \times 10^{-2}$	1,00	$1,50 \times 10^{-13}$	0,15
2-D b	490,00	$2,82 \times 10^{-2}$	1,00	$3,83 \times 10^{-13}$	0,39

V-C. Résultats de la série 3

Le tableau III regroupe les résultats obtenus pour les échantillons de la série 3. Aucun essai complémentaire n'a été réalisé pour cette série lors de la deuxième session.

TABLE III – Débits massiques et perméabilités obtenus pour les échantillons de la série 3.

Fichier	H (mm)	$\dot{m}$ (g/s)	R^2	k (m ²)	k (D)
3-A	540,00	$1,44 \times 10^0$	1,00	$1,90 \times 10^{-11}$	19,22
3-B	540,00	$1,10 \times 10^0$	1,00	$1,01 \times 10^{-11}$	10,20
3-C	540,00	$9,69 \times 10^{-1}$	1,00	$9,49 \times 10^{-12}$	9,61
3-D	540,00	$8,21 \times 10^{-1}$	1,00	$8,04 \times 10^{-12}$	8,15
3-E	540,00	$1,10 \times 10^0$	1,00	$1,02 \times 10^{-11}$	10,38
3-F	540,00	$1,30 \times 10^0$	1,00	$1,65 \times 10^{-11}$	16,74

V-D. Résultats de la série 4

Le tableau IV regroupe les résultats obtenus pour les échantillons de la série 4.

TABLE IV – Débits massiques et perméabilités obtenus pour les échantillons de la série 4.

Fichier	H (mm)	$\dot{m}$ (g/s)	R^2	k (m ²)	k (D)
4-A	540,00	$2,46 \times 10^0$	1,00	$1,85 \times 10^{-11}$	18,77
4-A b	520,00	$2,33 \times 10^0$	1,00	$1,62 \times 10^{-11}$	16,46
4-B	540,00	$2,47 \times 10^0$	1,00	$2,75 \times 10^{-11}$	27,83
4-C	540,00	$1,97 \times 10^0$	1,00	$1,38 \times 10^{-11}$	14,02
4-C b	512,00	$1,27 \times 10^0$	0,99	$9,41 \times 10^{-12}$	9,53
4-D	540,00	$1,85 \times 10^0$	1,00	$1,94 \times 10^{-11}$	19,69
4-D b	478,00	$1,83 \times 10^0$	1,00	$2,16 \times 10^{-11}$	21,93
4-E	540,00	$1,24 \times 10^0$	1,00	$1,39 \times 10^{-11}$	14,07
4-E b	455,00	$1,26 \times 10^0$	1,00	$1,67 \times 10^{-11}$	16,92
4-F	540,00	$1,17 \times 10^0$	1,00	$1,25 \times 10^{-11}$	12,62

V-E. Résultats de la série 5

Le tableau V regroupe les résultats obtenus pour les échantillons de la série 5.

TABLE V – Débits massiques et perméabilités obtenus pour les échantillons de la série 5.

Fichier	H (mm)	$\dot{m}$ (g/s)	R^2	k (m ²)	k (D)
5-A	540,00	$1,19 \times 10^0$	1,00	$1,45 \times 10^{-11}$	14,66
5-A b	479,00	$3,11 \times 10^{-1}$	0,85	$4,25 \times 10^{-12}$	4,31
5-B	540,00	$1,61 \times 10^0$	1,00	$1,88 \times 10^{-11}$	19,08
5-B b	454,00	$1,36 \times 10^0$	1,00	$1,90 \times 10^{-11}$	19,22
5-C	540,00	$9,85 \times 10^{-1}$	1,00	$1,11 \times 10^{-11}$	11,28
5-C b	486,00	$8,90 \times 10^{-1}$	1,00	$1,12 \times 10^{-11}$	11,33
5-D	540,00	$1,21 \times 10^0$	1,00	$1,37 \times 10^{-11}$	13,85
5-E	540,00	$7,80 \times 10^{-1}$	1,00	$9,07 \times 10^{-12}$	9,19
5-E b	476,00	$1,09 \times 10^0$	1,00	$1,43 \times 10^{-11}$	14,53
5-F	540,00	$1,04 \times 10^0$	1,00	$1,18 \times 10^{-11}$	11,93
5-G	540,00	$1,08 \times 10^0$	1,00	$1,17 \times 10^{-11}$	11,86
5-G b	456,00	$9,00 \times 10^{-1}$	1,00	$1,25 \times 10^{-11}$	12,63
5-H	540,00	$8,99 \times 10^{-1}$	1,00	$1,00 \times 10^{-11}$	10,14
5-H b	461,00	$8,18 \times 10^{-1}$	1,00	$1,07 \times 10^{-11}$	10,81

VI. Analyse des résultats

VI-A. Tendances générales

Les perméabilités mesurées varient fortement selon les séries et les échantillons. Les séries 1 et 2 présentent les valeurs les plus dispersées, avec des perméabilités allant de valeurs inférieures à 1 D jusqu'à plusieurs darcys. Les séries 3, 4 et 5 présentent globalement des perméabilités plus élevées, généralement comprises entre environ 8 D et 28 D pour les mesures retenues dans l'interprétation globale.

La perméabilité maximale est obtenue pour l'échantillon 4-B, avec une valeur de 27,83 D. La valeur minimale est obtenue pour la seconde mesure de l'échantillon 1-B, avec 0,12 D. Ces résultats montrent que la perméabilité intrinsèque dépend fortement de la structure interne du milieu poreux, notamment de la porosité, de la taille des pores, de leur connectivité et de leur tortuosité.

Les différences observées entre les séries peuvent être associées aux conditions de fabrication des échantillons. En particulier, les séries polydisperses et les séries monodisperses ou faiblement dispersées ne présentent pas les mêmes niveaux de perméabilité ni la même dispersion. Cette observation suggère que la granulométrie et l'organisation du réseau poreux jouent un rôle important dans l'écoulement de l'eau à travers les échantillons.

Toutefois, la porosité effective ne suffit pas à elle seule pour expliquer toutes les variations observées. Pour une même gamme de porosité, certains échantillons présentent des perméabilités différentes, ce qui indique que d'autres paramètres microstructuraux interviennent également. Une analyse complémentaire serait nécessaire pour établir précisément l'influence de chaque paramètre de fabrication sur la perméabilité.

VI-B. Répétabilité des mesures

Lorsque plusieurs mesures ont été réalisées sur un même échantillon, elles ont été comparées afin d'évaluer la répétabilité expérimentale des essais. Cette comparaison ne se limite donc pas à une comparaison entre deux sessions, mais regroupe l'ensemble des tests disponibles pour un même échantillon.

Avant de calculer les écarts relatifs, les mesures présentant un comportement manifestement non représentatif ont été examinées séparément. Une valeur n'a pas été écartée uniquement parce que l'écart relatif avec une autre mesure était élevé. L'exclusion a été retenue seulement lorsqu'un critère expérimental clair était disponible, notamment un coefficient R^2 faible ou une courbe masse–temps ne présentant pas de régime linéaire établi.

Dans cette analyse, seule la mesure 5-A b a été écartée de l'interprétation globale. Cette mesure présente un coefficient de détermination nettement plus faible que celui des autres essais, avec $R^2 = 0,85$, et la courbe masse–temps correspondante ne montre pas un régime linéaire clairement défini. Elle est donc conservée dans les résultats expérimentaux, mais elle n'est pas utilisée pour l'analyse de répétabilité ni pour l'interprétation globale de la relation porosité–perméabilité.

TABLE VI – Mesure écartée de l'interprétation globale.

Échantillon	k (D)	R^2	Justification
5-A b	4,31	0,85	Régime masse–temps non linéaire

Afin de quantifier la répétabilité des mesures conservées, l'écart relatif a été calculé à partir de la moyenne des valeurs disponibles pour un même échantillon :

$$\Delta_{\text{rel}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{min}}}{\bar{k}} \times 100, \quad (11)$$

où k_{max} et k_{min} sont respectivement les valeurs maximale et minimale de perméabilité mesurées pour un même échantillon, et $\bar{k}$ est la moyenne des valeurs retenues. Cette définition permet de ne pas choisir arbitrairement une mesure comme référence.

TABLE VII – Comparaison des mesures répétées de perméabilité pour les échantillons mesurés plusieurs fois.

Échantillon	Valeurs retenues k (D)	$\bar{k}$ (D)	Δ_{rel} (%)
1-A	1,29 ; 0,75 ; 4,68	2,24	175,40
1-B	0,28 ; 0,12 ; 0,38	0,26	100,00
1-C	4,18 ; 1,34 ; 2,55	2,69	105,60
1-D	6,43 ; 7,82	7,12	19,50
1-E	8,74 ; 6,24 ; 3,01	6,00	95,60
1-F	0,66 ; 0,57 ; 0,64	0,62	14,40
2-B	4,83 ; 5,33	5,08	9,80
2-D	0,15 ; 0,39	0,27	88,90
4-A	18,77 ; 16,46	17,62	13,10
4-C	14,02 ; 9,53	11,77	38,10
4-D	19,69 ; 21,93	20,81	10,80
4-E	14,07 ; 16,92	15,50	18,40
5-B	19,08 ; 19,22	19,15	0,70
5-C	11,28 ; 11,33	11,30	0,40
5-E	9,19 ; 14,53	11,86	45,00
5-G	11,86 ; 12,63	12,25	6,30
5-H	10,14 ; 10,81	10,48	6,40

Le tableau VII montre que la répétabilité dépend fortement de l'échantillon considéré. Certains échantillons présentent des écarts faibles entre mesures répétées. C'est notamment le cas des échantillons 5-B, 5-C, 5-G, 5-H, 2-B, 4-A, 4-D, 1-D et 1-F, pour lesquels l'écart relatif reste inférieur ou proche de 20 %. Ces résultats indiquent une bonne cohérence entre les mesures répétées.

D'autres échantillons présentent des écarts plus importants, notamment 1-A, 1-B, 1-C, 1-E, 2-D, 4-C et 5-E. Ces écarts indiquent une répétabilité plus limitée pour ces essais. Ils peuvent être liés aux conditions expérimentales propres à chaque mesure, par exemple la saturation de l'échantillon, la présence éventuelle d'air dans le réseau poreux, la stabilité du régime d'écoulement ou les différences de hauteur hydraulique.

Il est important de noter qu'un écart relatif élevé ne permet pas toujours d'identifier directement quelle mesure est la moins représentative. Lorsque les ajustements linéaires restent satisfaisants, les valeurs ont donc été conservées

dans l'analyse. Seule la mesure 5-A b a été écartée, car son comportement expérimental présente un critère clair de non-linéarité.

VI-C. Relation entre porosité et perméabilité

Afin d'étudier la relation entre la porosité effective et la perméabilité intrinsèque, les résultats expérimentaux ont été comparés à la relation de Kozeny–Carman. Cette relation permet de relier la perméabilité k à la porosité effective ϕ et à un diamètre caractéristique de grains d_g :

$$k = \frac{d_g^2}{C} \frac{\phi^3}{(1 - \phi)^2}, \quad (12)$$

où C est une constante ajustée expérimentalement.

Pour les séries 1 et 2, les échantillons sont polydisperses. Le diamètre caractéristique d_g a donc été calculé à partir du diamètre moyen de Sauter :

$$d_g = \left(\sum_i \frac{w_i}{d_i} \right)^{-1}. \quad (13)$$

Les diamètres des classes granulométriques utilisés sont :

$$d_i = [0,325; 0,225; 0,180; 0,130; 0,090; 0,0715] \text{ mm}, \quad (14)$$

et les fractions massiques associées sont :

$$w_i = [0,275; 0,150; 0,191; 0,202; 0,091; 0,091]. \quad (15)$$

On obtient ainsi, pour les séries 1 et 2 :

$$d_g = 0,15597 \text{ mm}. \quad (16)$$

Pour les séries 3, 4 et 5, les échantillons ont été considérés comme monodisperses ou faiblement dispersés. Le diamètre caractéristique n'a donc pas été calculé avec l'équation de Sauter, mais pris égal au diamètre nominal des grains utilisés :

$$d_g = 0,325 \text{ mm}. \quad (17)$$

Il convient toutefois de souligner que le paramètre d_g constitue une approximation. En effet, la taille effective des grains peut varier entre les séries, mais aussi au sein d'une même série, en raison du procédé de fabrication des roches synthétiques. Les échantillons ayant été obtenus par frittage thermique, ce processus peut modifier localement la géométrie des grains et les contacts entre particules. Le diamètre caractéristique utilisé dans la relation de Kozeny–Carman doit donc être interprété comme une valeur représentative permettant de comparer les tendances, et non comme une mesure exacte de la microstructure finale de chaque échantillon.

Deux méthodes ont été utilisées pour ajuster la constante C . En posant :

$$X_{KC} = d_s^2 \frac{\phi^3}{(1-\phi)^2}, \quad (18)$$

la relation de Kozeny–Carman peut s'écrire sous la forme :

$$k = \frac{X_{KC}}{C}. \quad (19)$$

La première méthode consiste à calculer C à partir de la moyenne logarithmique :

$$C_{\log} = \exp \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \left(\frac{X_{KC,i}}{k_i} \right) \right]. \quad (20)$$

Cette méthode revient à ajuster la constante C en échelle logarithmique. Elle est adaptée au cas présent, car les perméabilités sont représentées sur une échelle logarithmique et s'étendent sur plusieurs ordres de grandeur.

La deuxième méthode consiste à calculer directement la moyenne arithmétique du rapport X_{KC}/k :

$$C_{\text{moy}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{X_{KC,i}}{k_i}. \quad (21)$$

Cette méthode correspond à un calcul de C effectué directement à partir des valeurs de perméabilité en échelle linéaire. Les deux valeurs de C ont été conservées afin de comparer l'influence du mode d'ajustement sur les courbes obtenues.

Les constantes obtenues après fusion des deux sessions d'essais sont présentées dans le tableau VIII.

TABLE VIII – Constantes de Kozeny–Carman obtenues pour l'ensemble des mesures disponibles.

Groupe	Méthode	C
Polydisperse	Moyenne logarithmique	93,50
Polydisperse	Moyenne arithmétique	153,60
Monodisperse	Moyenne logarithmique	165,30
Monodisperse	Moyenne arithmétique	192,80

La figure 2 présente la perméabilité intrinsèque en fonction de la porosité effective pour l'ensemble des mesures disponibles. Les mesures issues des deux sessions d'essais ont été regroupées dans une même représentation afin d'augmenter le nombre de points expérimentaux et d'obtenir une comparaison plus globale avec la relation de Kozeny–Carman.

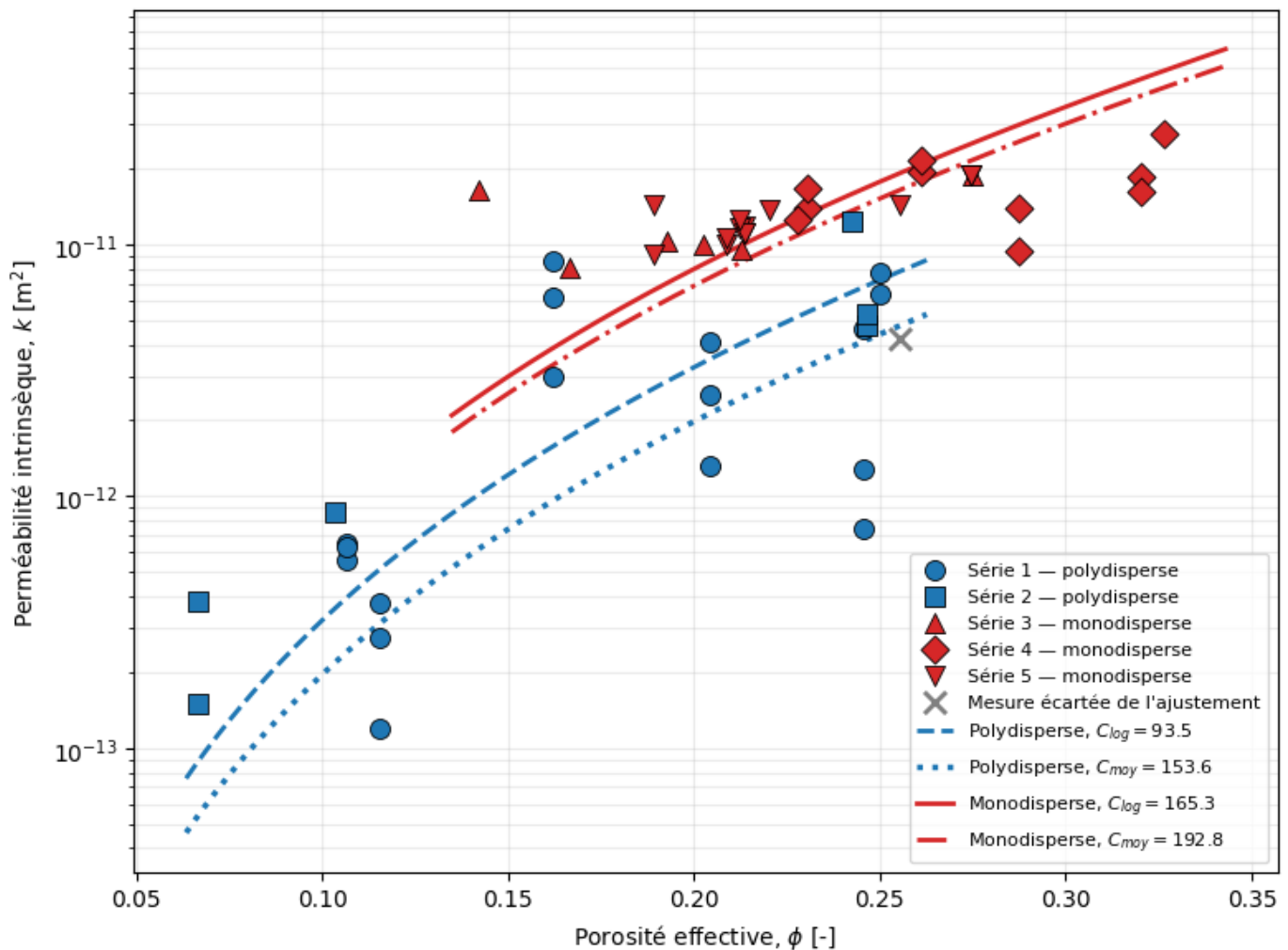


FIGURE 2 – Perméabilité intrinsèque en fonction de la porosité effective pour l'ensemble des mesures disponibles. Les points bleus correspondent aux échantillons polydisperses des séries 1 et 2, tandis que les points rouges correspondent aux échantillons monodisperses ou faiblement dispersés des séries 3, 4 et 5. Les courbes représentent la relation de Kozeny–Carman obtenue avec deux méthodes de calcul de la constante C .

La figure montre une tendance générale croissante : lorsque la porosité effective augmente, la perméabilité tend également à augmenter. Ce comportement est cohérent avec l'idée qu'une porosité plus élevée facilite la circulation de l'eau à travers l'échantillon.

Cependant, les points expérimentaux ne se placent pas parfaitement sur les courbes de Kozeny–Carman. Cette dispersion indique que la porosité effective ne suffit pas à expliquer seule les variations de perméabilité. D'autres paramètres microstructuraux peuvent également intervenir, comme la connectivité du réseau poreux, la tortuosité, la distribution de taille des pores, le degré de polydispersité ou encore les effets du frittage thermique.

Les deux méthodes de calcul de la constante C donnent des courbes de même forme, mais légèrement décalées. Pour les échantillons polydisperses, l'écart entre les deux courbes est relativement marqué, ce qui montre que le choix du mode de calcul de C influence la position de la courbe. Pour les échantillons monodisperses ou faiblement dispersés, les deux courbes sont plus proches et décrivent une tendance globale cohérente avec les points expérimentaux.

Ainsi, la relation de Kozeny–Carman permet d'interpréter qualitativement l'augmentation de la perméabilité avec la porosité effective. Elle doit toutefois être utilisée comme un modèle de tendance globale plutôt que comme une loi prédictive exacte pour chaque échantillon.

VI-D. Qualité de l'ajustement linéaire

Pour la majorité des fichiers, la masse cumulée d'eau évolue de manière approximativement linéaire avec le temps après une courte phase initiale. Cette phase initiale correspond au régime transitoire de l'essai. Pendant cette période, la masse mesurée peut rester faible ou nulle, car l'eau n'a pas encore traversé complètement l'échantillon, le dispositif peut encore être en cours de remplissage, et une partie de l'air présent dans le réseau poreux peut être évacuée.

Cette partie initiale n'est donc pas représentative du régime d'écoulement stationnaire utilisé pour appliquer la loi de Darcy. Elle a été exclue du calcul du débit massique. La régression linéaire n'a été effectuée que sur la partie stationnaire de chaque courbe.

Le début de la zone stationnaire a été déterminé individuellement pour chaque fichier à partir de la courbe $m(t)$. Le critère retenu consiste à choisir le premier instant t_0 à partir duquel la masse cumulée augmente de façon régulière et quasi linéaire. En pratique, les points situés avant t_0 ont été supprimés, puis une régression linéaire a été réalisée sur les points vérifiant :

$$t \geq t_0. \quad (22)$$

Le choix de t_0 a été fait de manière à éliminer le plateau initial ou la zone de transition, tout en conservant le maximum de points appartenant au régime linéaire. La qualité de l'ajustement a ensuite été vérifiée à l'aide du coefficient de détermination R^2 . Des valeurs de R^2 proches de 1 indiquent que la masse cumulée évolue linéairement avec le temps dans la zone retenue.

Le débit massique utilisé dans le calcul de la perméabilité correspond donc à la pente de la droite ajustée uniquement sur la partie stationnaire :

$$\dot{m} = \frac{\Delta m}{\Delta t}. \quad (23)$$

Cette méthode permet d'éviter que la phase transitoire initiale influence la pente de la régression linéaire. En effet, si les premiers points étaient conservés, la pente obtenue pourrait être sous-estimée ou surestimée selon la forme du transitoire, ce qui modifierait directement la perméabilité calculée.

La majorité des essais présente des coefficients R^2 proches de 1, ce qui indique que la partie retenue pour le calcul du débit massique est généralement bien représentée par une droite. L'exception principale est la mesure 5-A b, pour laquelle le coefficient de détermination est plus faible, avec $R^2 = 0,85$. La courbe masse-temps correspondante présente une évolution non strictement linéaire, avec une tendance vers un palier. Pour cette raison, cette mesure a été conservée dans les tableaux de résultats, mais écartée de l'interprétation globale.

VI-E. Limites de l'analyse

Les perméabilités présentées reposent sur plusieurs approximations : propriétés de l'eau constantes, échantillons saturés, écoulement laminaire et stationnaire, pression hydrostatique et pertes de charge externes négligeables. De plus, les incertitudes sur les dimensions, la hauteur d'eau et la mesure de la masse n'ont pas été propagées dans le calcul.

Les résultats doivent donc être considérés comme des estimations expérimentales de la perméabilité. Une analyse d'incertitude et des essais répétés seraient nécessaires pour déterminer leur précision et leur reproductibilité.

VII. Conclusion

Le traitement des données expérimentales a permis de déterminer la perméabilité intrinsèque des échantillons à partir de la loi de Darcy. Pour chaque essai, le débit massique a été obtenu par régression linéaire de la masse d'eau cumulée en fonction du temps, en excluant la phase transitoire initiale lorsque cela était nécessaire.

Les résultats obtenus montrent une variabilité importante de la perméabilité selon les séries et les échantillons. Cette variabilité est cohérente avec l'influence de la structure poreuse du matériau, notamment la porosité effective, la connectivité du réseau poreux, la tortuosité et la granulométrie.

Les mesures répétées ont permis d'évaluer la répétabilité expérimentale des essais. Certains échantillons présentent des valeurs proches entre les différentes mesures, tandis que d'autres montrent des écarts plus importants. Ces écarts ne permettent pas toujours d'identifier directement une mesure comme fausse. Seule la mesure 5-A b a été écartée de l'interprétation globale, car elle présente un coefficient de détermination nettement plus faible ($R^2 = 0,85$) et une courbe masse-temps non linéaire.

L'analyse porosité-perméabilité, réalisée avec l'ensemble des mesures retenues, montre une tendance globale croissante : la perméabilité augmente généralement avec la porosité effective. Cette tendance est cohérente avec la relation de Kozeny-Carman. Toutefois, les points expérimentaux restent dispersés autour des courbes ajustées, ce qui indique que la porosité ne suffit pas à expliquer seule les variations de perméabilité.

Ainsi, la relation de Kozeny-Carman doit être utilisée ici comme un modèle de tendance globale plutôt que comme une loi prédictive exacte pour chaque échantillon. Les valeurs obtenues constituent donc des estimations expérimentales de la perméabilité intrinsèque, dont la précision dépend à la fois de la structure poreuse des échantillons et des conditions expérimentales de mesure.

Références

- [1] American Meteorological Society. Standard gravity. Glossary of Meteorology, consulté en août 2026.
- [2] IAPWS. Release on the iapws formulation 2008 for the viscosity of ordinary water substance, 2008.
- [3] The Engineering ToolBox. Water - dynamic and kinematic viscosity at various temperatures and pressures, 2026. Consulté en août 2026.
- [4] The Engineering ToolBox. Water density, specific weight and thermal expansion coefficients, 2026. Consulté en août 2026.